

الحصة الأولى

مدخل إلى مكوّنات الحاسوب، نظام التشغيل، وأساسيات الاستخدام

الأستاذ المؤطر بلوطي عمر
المادة الإعلام الآلي
نوع الوثيقة دعامّة الدرس — نسخة الطالب

01 نشاط تمهيدي: ماذا ننظر إليه قبل الشراء؟

من الهاتف إلى الحاسوب — نفس المنطق

السؤال الأول حاسوب

ما هي الخصائص التي ننظر إليها في الحاسوب قبل أن تشتريه؟ — (سؤال صعب على أغلب الطلبة في البداية)

السؤال الثاني هاتف

نفس السؤال، لكن بخصوص الهاتف: ما الذي ننظر إليه قبل شرائه؟ — أجب الطلبة مباشرة: البطارية، سعة التخزين، الذاكرة الحية (RAM)، والمعالج.

الخلاصة: نفس الخصائص الأربع تقريبًا تنطبق على الحاسوب، مع بعض التفاصيل الإضافية التي يجب معرفتها عند الاختيار:

CPU

المعالج

يجب معرفة **جيله** (الإصدار) و**سرعته** (بالجيجاهرتز GHz).

DISK

القرص الصلب

يجب معرفة **نوعه**: SSD (سريع وحديث) أو HDD (تقليدي وأبطأ).

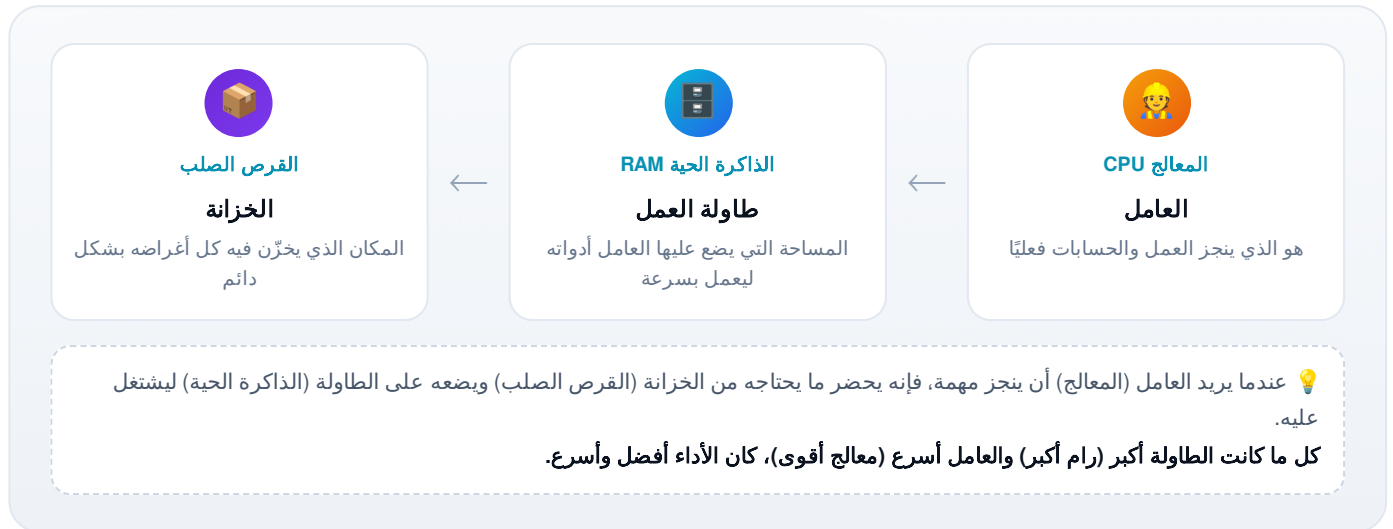
RAM

الذاكرة الحية

يجب معرفة **سعتها** (بالجيجابايت GB) — كلما زادت، كان الحاسوب أقدر على تشغيل عدة برامج في آن واحد.

02 العلاقة بين المعالج، الذاكرة الحية، والقرص الصلب

تشبيه مبسط لفهم كيف تعمل هذه المكونات معًا



03 مكوّنات الوحدة المركزية

التركيز على اللوحة الأم

تعريف

اللوحة الأم (Carte Mère) هي القطعة الرئيسية التي تربط جميع مكوّنات الحاسوب ببعضها (المعالج، الذاكرة الحية، القرص الصلب، وغيرها)، وتسمح لها بالتواصل والعمل معًا كوحدة واحدة متكاملة.

04 نظام التشغيل

الروح التي تُحيي مكوّنات الحاسوب المادية

فكرة أساسية

الجهاز بمكوّناته المادية لا يساوي شيئًا بدون نظام تشغيل. نظام التشغيل هو البرنامج الأساسي الذي يدير عتاد الحاسوب ويسمح للمستخدم بالتفاعل معه واستعمال باقي البرامج.

أمثلة عن أنظمة التشغيل الشائعة:



05 لوحة التحكم: مركز إعدادات الحاسوب

تمامًا كما للهاتف "إعدادات"، للحاسوب "لوحة التحكم"

ركّزنا بالخصوص على كيفية إزالة تثبيت برنامج (Désinstallation) من الحاسوب عبر لوحة التحكم، وهي من العمليات الأساسية التي يحتاجها كل مستخدم للحفاظ على تنظيم الجهاز وتحرير مساحة التخزين.

العمليات الأساسية على الملفات

06

إنشاء، إعادة تسمية، حذف، ونسخ

1 إنشاء ملف أو مجلد جديد — بالنقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار "جديد".

2 إعادة تسمية الملف — بالنقر بزر الفأرة الأيمن واختيار "إعادة تسمية"، أو بالضغط على المفتاح F2.

3 حذف الملف — بتحديد ثم الضغط على مفتاح Delete، أو بالنقر بزر الفأرة الأيمن واختيار "حذف".

4 نسخ ملف داخل مجلد آخر — بتحديد الملف، نسخه، ثم فتح المجلد الوجهة ولصقه فيه.

اختصارات لوحة المفاتيح

07

لتسريع العمل اليومي على الحاسوب

الاختصار	الوظيفة
Ctrl + C	نسخ (Copier) العنصر المحدد
Ctrl + V	لصق (Coller) العنصر المنسوخ أو المقصوص
Ctrl + X	قص (Couper) العنصر المحدد

هل تعلم؟ — معلومات للثقافة العامة

08

قصص طريقة وراء بعض تفاصيل الحاسوب اليومية

معلومة 01

لماذا يبدأ القرص الصلب بالحرف C وليس A أو B؟

في الأجهزة القديمة، كان الحرفان A و B مخصصين لقارئات الأقراص المرنة (Disquettes / Floppy Disks) التي كانت تُستعمل قبل ظهور الأقراص الصلبة. ومع تطوّر التقنية واختفاء الأقراص المرنة، بقي الترتيب كما هو، فأصبح القرص الصلب الرئيسي يحمل الحرف C إلى يومنا هذا.

معلومة 02

لماذا لوحة المفاتيح ليست مرتبة أبجديًا؟

يعود ترتيب لوحة المفاتيح (المعروف بـ QWERTY) إلى عهد الآلات الكاتبة القديمة، حين كانت الحروف مرتبة أبجديًا في البداية. لكن سرعة الكتابة كانت تسبب تلاصق واصطدام مطارق الحروف المعدنية وتعطلها بكثرة. فتم تعُدُّ إعادة خلط ترتيب الحروف لإبطاء سرعة الكاتب قليلًا، مما يمنح مطرقة الحرف وقتًا كافيًا للعودة قبل ضرب الحرف التالي، وهكذا قلَّت الأعطال. وبقي هذا الترتيب معتمدًا حتى بعد اختفاء الآلات الكاتبة.

✓ خلاصة الحصة الأولى

- الحاسوب يُختار بناءً على: سعة الذاكرة الحية (RAM)، نوع القرص الصلب (SSD/HDD)، وجيل المعالج وسرعته.
- المعالج = العامل، الرام = طاولة العمل، القرص الصلب = الخزانة.
- اللوحة الأم تربط كل مكونات الحاسوب ببعضها.
- لا قيمة للعتاد المادي بدون نظام تشغيل (Windows, macOS, iOS, Android...).
- لوحة التحكم هي مركز إعدادات الحاسوب، مثل إعدادات الهاتف.
- تعلمنا إنشاء، تسمية، حذف، ونسخ الملفات، وأهم اختصارات لوحة المفاتيح.